

Vid sand aflevering opgave 7.10

Jeg er ikke sikker på hvilket nummer det er ☺

a) Nok at vise $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$

Lad $A \in \mathcal{A}$

2 cases

A tællig:

Da $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} a_n : a_n \in [0,1] \subset \mathbb{R}$ og da $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ er en sigma algebra

$A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$

$[0,1] \setminus A$ tællelig

Per ovenover $[0,1] \setminus A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$

$A = [0,1] \setminus ([0,1] \setminus A) \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$

Derved $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$

b) Starter med at vise X og $\mathcal{A}$ er uafh altså

$$P(\{X \in B\} \cap A) = P(X \in B)P(A) \forall A \in \mathcal{A}, B \in \mathbb{R}$$

2 cases

A tællelig

Da

$$P(A) = 0$$

$$P(\{X \in B\} \cap A) = 0$$

$[0,1] \setminus A$ tællelig

$$1 = P(\Omega) = P([0,1]) = P(A) + P([0,1] \setminus A) = P(A)$$

$$P(\{X \in B\}) = P(\{X \in B\} \cap A) + P(\{X \in B\} \cap ([0,1] \setminus A))$$

$$= P(\{X \in B\} \cap A)$$

$$P(\{X \in B\} \cap A) = P(\{X \in B\}) = P(\{X \in B\}) \cdot P(A)$$

Derved uafh og

$$\mathbb{E}[X|\mathcal{A}] = \mathbb{E}[X] \text{ p - n. o.}$$

c) Per definitionen af en betinget middelværdi

$$\int_A X d\lambda_{[0,1]}^r = \int_A \mathbb{E}[X|\mathcal{A}] d\lambda_{[0,1]}^r = \int_A E[X] d\lambda_{[0,1]}^r = \int_A \frac{1}{2} d\lambda_{[0,1]}^r \in [0, \frac{1}{2}]$$

Skal integrer ens, vores udtryk da uafhængige, dens værdi i specialtilfældet